

Министерство образования и науки Российской Федерации

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)**

Физический факультет

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

БРОСАНIE СПИЧКИ

по основной образовательной программе базового высшего образования
направление подготовки 09.03.02 — Информационные системы и технологии
программа «Цифровая физика»

Автор работы
студент группы № 052603
Соболев Евгений Алексеевич

Дата выполнения: 07.09.2026

Цель работы	3
Постановка задачи	3
Приборы и материалы	3
Методика проведения эксперимента	4
Краткое теоретическое введение	4
Полученные экспериментальные данные	5
Статистическая обработка полученных результатов	6
Численное моделирование	8
Заключение	10

Цель работы

Определить отношение длины зубочистки к среднему значению модуля ее проекции на оси X и Y при случайном падении на плоскость — экспериментально, теоретически и путем численного моделирования, — и сравнить полученные значения с учетом случайной и инструментальной погрешности.

Постановка задачи

- построить теоретическую модель явления и получить теоретическое предсказание для значений A и B ;
- провести серию бросков зубочистки на миллиметровую бумагу и зафиксировать модули проекций зубочистки на оси X и Y — l_x и l_y — для каждого броска;
- вычислить средние арифметические значения $\langle l_x \rangle$ и $\langle l_y \rangle$ для полученных модулей проекций;
- измерить длину зубочистки L и найти отношения $A = L/\langle l_x \rangle$ и $B = L/\langle l_y \rangle$;
- рассчитать случайную и инструментальную погрешности величин l_x , l_y , A и B ;
- провести численное моделирование эксперимента, оценить устойчивость значений A и B при различном количестве опытов;
- сопоставить результаты, полученные экспериментально, теоретически и путем численного моделирования.

Приборы и материалы

Для проведения эксперимента применялись:

- зубочистка (в качестве модели спички) длиной $L \approx 67$ мм;
- миллиметровая бумага формата А4 (цена деления 1 мм);
- измерительная линейка с ценой деления 1 мм;

Длину зубочистки L измеряли линейкой. Модули проекций l_x и l_y определяли прямо по сетке миллиметровой бумаги после каждого броска: за l_x и l_y брали модуль разности координат концов зубочистки вдоль длинной и короткой сторон листа. Приборная погрешность и линейки, и миллиметровки была взята равной половине цены деления — 0,5 мм.

Методика проведения эксперимента

1. Лист миллиметровой бумаги располагается на столе длинной стороной вдоль направления оси X ; короткая сторона листа задает направление оси Y .
2. Зубочистка поднимается на высоту $h \approx 15\text{--}20$ см над листом в строго вертикальном положении и отпускается свободно, без начальной скорости.
3. После падения и отскока проверяется, что зубочистка полностью поместилась на разлинованной части листа; в противном случае бросок повторяется.
4. По сетке листа определяются координаты концов зубочистки (x_1, y_1) и (x_2, y_2) , после чего вычисляются модули проекций

$$l_x = |x_2 - x_1|, \quad l_y = |y_1 - y_2|, \quad (1)$$

где x_1, y_1, x_2, y_2 — координаты концов зубочистки, мм.

5. Значения l_x и l_y заносятся в таблицу результатов.
6. Пункты 2–5 повторяются $n = 50$ раз.
7. По окончании серии измеряется линейкой длина зубочистки L .

Краткое теоретическое введение

Зубочистка длиной L падает на плоскость случайным образом. Ее положение задается углом ϕ между зубочисткой и осью X . Куда именно направлена зубочистка — не имеет значения, все четыре четверти плоскости равноправны, поэтому будем считать что угол ϕ равновероятно принимает любое значение из $[0, \frac{\pi}{2}]$.

При фиксированном угле проекции равны

$$l_x = L \cos \phi, \quad l_y = L \sin \phi, \quad (2)$$

где L — длина зубочистки, мм; ϕ — угол между зубочисткой и осью X , рад.

Раз ϕ распределен равномерно, среднее по всем углам — это просто среднее интегральное по промежутку $[0, \frac{\pi}{2})$, деленное на его длину:

$$\langle l_x \rangle = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} L \cos \phi \, d\phi = \frac{2L}{\pi}, \quad (3)$$

$$\langle l_y \rangle = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} L \sin \phi \, d\phi = \frac{2L}{\pi}, \quad (4)$$

где $\langle l_x \rangle, \langle l_y \rangle$ — средние значения модулей проекций зубочистки на оси X и Y , мм.

Средние проекции совпадают. Тогда

$$A_{\text{теор}} = \frac{L}{\langle l_x \rangle} = \frac{\pi}{2} \approx 1,5708, \quad B_{\text{теор}} = \frac{L}{\langle l_y \rangle} = \frac{\pi}{2} \approx 1,5708, \quad (5)$$

где $A_{\text{теор}}$, $B_{\text{теор}}$ — теоретические значения искомых отношений.

То есть по модели A и B должны быть равны друг другу и равны $\frac{\pi}{2}$, причем независимо от длины зубочистки и высоты броска. Число π известно с любой нужной точностью, так что погрешность самого теоретического значения $\frac{\pi}{2}$ на практике равна нулю; все отклонение экспериментальных и модельных A , B от $\frac{\pi}{2}$ — это конечность выборки и точность измерений.

Полученные экспериментальные данные

Было проведено $n = 50$ бросков зубочистки на миллиметровую бумагу. Для каждого броска модули проекций на оси X и Y фиксировались с точностью до целого миллиметра — цена деления миллиметровки не позволяет точнее. Результаты — в таблице 1.

Таблица 1 — Результаты измерений модулей проекций зубочистки l_x и l_y , мм

№	l_x , мм	l_y , мм	№	l_x , мм	l_y , мм
1	33	58	26	38	56
2	62	26	27	29	60
3	42	53	28	44	52
4	52	42	29	11	66
5	42	51	30	67	7
6	22	64	31	6	66
7	64	19	32	22	63
8	21	63	33	12	66
9	49	46	34	60	29
10	67	5	35	63	25
11	37	56	36	19	64
12	62	25	37	45	50
13	65	17	38	42	53
14	6	67	39	37	56
15	53	42	40	21	63
16	66	12	41	36	57
17	65	11	42	48	46
18	29	60	43	23	61
19	22	63	44	66	5
20	47	48	45	60	29
21	49	46	46	44	50
22	67	6	47	15	65
23	47	47	48	54	40
24	48	46	49	15	65
25	19	64	50	51	49

Статистическая обработка полученных результатов

Все расчеты в этом разделе сделаны программой на C++.

Средние арифметические значения модулей проекций вычисляются по формулам

$$\langle l_x \rangle = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n l_{x_i}, \quad \langle l_y \rangle = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n l_{y_i}, \quad (6)$$

где $n = 50$ — число измерений; l_{x_i}, l_{y_i} — результаты отдельных измерений, взятые из таблицы 1, мм.

Подстановка данных из таблицы дает:

$$\langle l_x \rangle = 41,28 \text{ мм}, \quad \langle l_y \rangle = 45,60 \text{ мм}. \quad (7)$$

Случайная погрешность многократных равноточных измерений рассчитывается по формуле

$$\Delta l_{x, \text{сл}} = k_{\alpha, n} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (l_{x_i} - \langle l_x \rangle)^2}{n(n-1)}}, \quad (8)$$

где $k_{\alpha, n}$ — коэффициент Стьюдента для доверительной вероятности $\alpha = 0,95$ и числа измерений $n = 50$; по таблице коэффициентов Стьюдента $k_{0,95; 50} = 2,0$.

Для $\Delta l_{y, \text{сл}}$ — та же формула.

Полная погрешность среднего складывается из случайной и инструментальной по формуле:

$$\Delta l_x = \sqrt{(\Delta l_{x, \text{сл}})^2 + (\Delta l_{\text{инстр}})^2}, \quad (9)$$

где $\Delta l_{x, \text{сл}}$ — случайная погрешность; $\Delta l_{\text{инстр}} = 0,5 \text{ мм}$ — инструментальная погрешность миллиметровки. Δl_y считаем так же.

Погрешности проекций в результате выходят следующими:

$$\begin{aligned} \Delta l_{x, \text{сл}} &= 5,28 \text{ мм}, \Delta l_x = 5,30 \text{ мм}, \\ \Delta l_{y, \text{сл}} &= 5,46 \text{ мм}, \Delta l_y = 5,48 \text{ мм}. \end{aligned} \quad (10)$$

Длина зубочистки была измерена линейкой с ценой деления 1 мм:

$$L = (67,0 \pm 0,5) \text{ мм}. \quad (11)$$

A и B — косвенные измерения, их погрешности находим по формулам

$$A = \frac{L}{\langle l_x \rangle}, \quad \Delta A = A \sqrt{\left(\Delta \frac{L}{L}\right)^2 + \left(\Delta \frac{l_x}{\langle l_x \rangle}\right)^2}, \quad (12)$$

$$B = \frac{L}{\langle l_y \rangle}, \quad \Delta B = B \sqrt{\left(\Delta \frac{L}{L}\right)^2 + \left(\Delta \frac{l_y}{\langle l_y \rangle}\right)^2}, \quad (13)$$

где ΔL — погрешность измерения длины зубочистки; Δl_x , Δl_y — полные погрешности средних проекций.

Подстановка чисел дает окончательный результат:

$$A = (1,62 \pm 0,21), \quad B = (1,47 \pm 0,18). \quad (14)$$

Относительные погрешности:

$$\varepsilon_A = \Delta \frac{A}{A} \approx 0,13 \quad (13\%), \quad \varepsilon_B = \Delta \frac{B}{B} \approx 0,12 \quad (12\%). \quad (15)$$

A и B перекрываются друг с другом и с теоретическим $\frac{\pi}{2} \approx 1,5708$ в пределах погрешности: A отклоняется от $\frac{\pi}{2}$ всего на $\approx 0,05$ при $\Delta A = 0,21$, B — на $\approx 0,10$ при $\Delta B = 0,18$. Эксперимент согласуется с теорией.

Численное моделирование

Для проверки модели и оценки необходимого числа опытов эксперимент был промоделирован методом Монте-Карло. Угол ϕ генерировался как равномерная случайная величина на $[0, \frac{\pi}{2})$, после чего по формуле 2 для каждого $(\phi)_i$ вычислялись $l_{x_i} = L \cos(\phi)_i$ и $l_{y_i} = L \sin(\phi)_i$ при $L = 67,0$ мм. Для каждого n находились средние $\langle l_x \rangle$, $\langle l_y \rangle$, стандартная ошибка среднего и отношения $A = L/\langle l_x \rangle$, $B = L/\langle l_y \rangle$. Моделирование выполнено на языке C++, генератор псевдослучайных чисел — стандартный.

Результаты для разных n — в таблице 2.

Таблица 2 — Результаты численного моделирования при различном числе опытов n

n	$\langle l_x \rangle$, мм	$\langle l_y \rangle$, мм	A	B
30	42,92	41,25	1,561	1,624
50	44,24	40,42	1,514	1,658
100	41,41	43,67	1,618	1,534
500	43,62	41,97	1,536	1,597
1000	41,20	43,74	1,626	1,532
5000	42,79	42,85	1,566	1,564
10000	42,61	42,58	1,572	1,574

При малых n ($\lesssim 100$) A и B заметно колеблются вокруг $\frac{\pi}{2}$ и заметно отличаются друг от друга — обычный разброс малой выборки, тот же, что и в реальном экспе-

рименте при $n = 50$. К $n \sim 10^3 - 10^4$ оба значения сходятся к $\frac{\pi}{2}$ уже до третьего знака, что подтверждает модель. Сходимость $A(n)$ и $B(n)$ показана на рисунке 1.

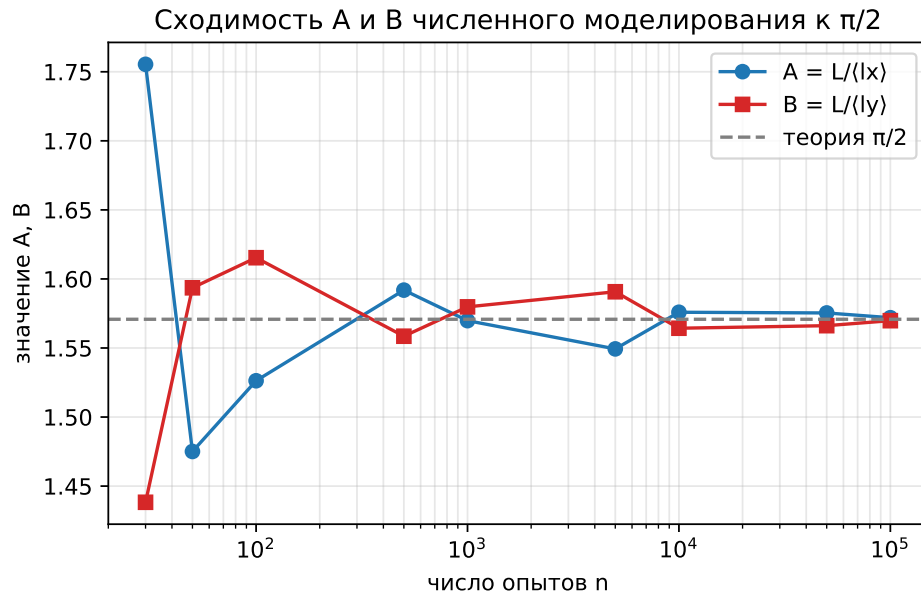


Рисунок 1 — Сходимость значений A и B , полученных путем численного моделирования, к теоретическому значению $\frac{\pi}{2}$ при увеличении числа опытов n (логарифмическая шкала по оси n).

Погрешность среднего $\sigma/\sqrt{n}$ падает как $1/\sqrt{n}$: рост n в 100 раз (с 10^2 до 10^4) дает выигрыш в точности примерно в 10 раз — при $n = 1000$ погрешность среднего $\approx 0,6$ мм, при $n = 10000$ — уже $\approx 0,2$ мм. Для точности порядка 1% требуется порядка 10^4 бросков, что практически нереализуемо вручную. При этом для реального эксперимента дальнейшее увеличение n не дает существенного выигрыша: приборная погрешность считывания координат (0,5 мм) уже при $n \sim 50$ сравнима со случайной, и рост n почти не уменьшает полную погрешность. Поэтому 50 бросков — разумный компромисс между точностью и затраченным временем.

Сравнение всех трех результатов — в таблице 3.

Таблица 3 — Сравнение значений A и B , полученных разными методами

Метод	A	B
Эксперимент ($n = 50$)	$1,62 \pm 0,21$	$1,47 \pm 0,18$
Теория	$\frac{\pi}{2} \approx 1,5708$	
Численное моделирование ($n = 10^4$)	1,572	1,574

Эксперимент, теория и моделирование дают согласующиеся значения A и B — модель равномерного угла падения зубочистки описывает явление верно.

Заключение

Модель равномерного угла падения зубочистки предсказывает $A_{\text{теор}} = B_{\text{теор}} = \frac{\pi}{2} \approx 1,5708$ независимо от длины зубочистки. В эксперименте ($n = 50$) получено

$$A = 1,62 \pm 0,21, \quad B = 1,47 \pm 0,18, \quad (16)$$

оба значения согласуются с теоретическим $\frac{\pi}{2}$ в пределах погрешности. Численное моделирование при $n \gtrsim 10^3$ также сходится к $\frac{\pi}{2}$, а при $n = 50$ даёт такой же разброс, как и реальный эксперимент — то есть расхождение A и B между собой объясняется не ошибкой методики, а статистикой малой выборки.

Погрешность результата определяется в основном случайным разбросом l_x , l_y (≈ 5 , 3–5, 5 мм); приборная погрешность миллиметровки (0, 5 мм) на этом фоне пренебрежимо мала. Значит, точность имеет смысл повышать увеличением числа бросков, а не более точной линейкой: по модели, для уменьшения погрешности в 2 раза нужно около 200 бросков, а для точности в 1% — порядка 10^4 , что практически нереализуемо вручную.

Цель работы выполнена: эксперимент, теория и моделирование дают согласующиеся значения A и B .